



# *TEDs*

- IFERGAN Yair
- FIJEAN William
- RODRIGUES DE OLIVEIRA Ewen
- THEOPHILOS Alex



# un point de contexte...

Pour faire bref sur l'origine du problème

## Confort et adaptabilité

Outils, environnement  
et oreillers

## Capitalisation

Rendement,  
consommérisme

# un point de contexte...

et comprendre les enjeux qui nous concernent

## Observations alarmantes

GIEC

ONG

## Prise de décisions

COP21, Accords  
internationaux

# *L'Union Européenne propose...*



Investissements plus  
**IMPORTANTES**  
dans les recherches

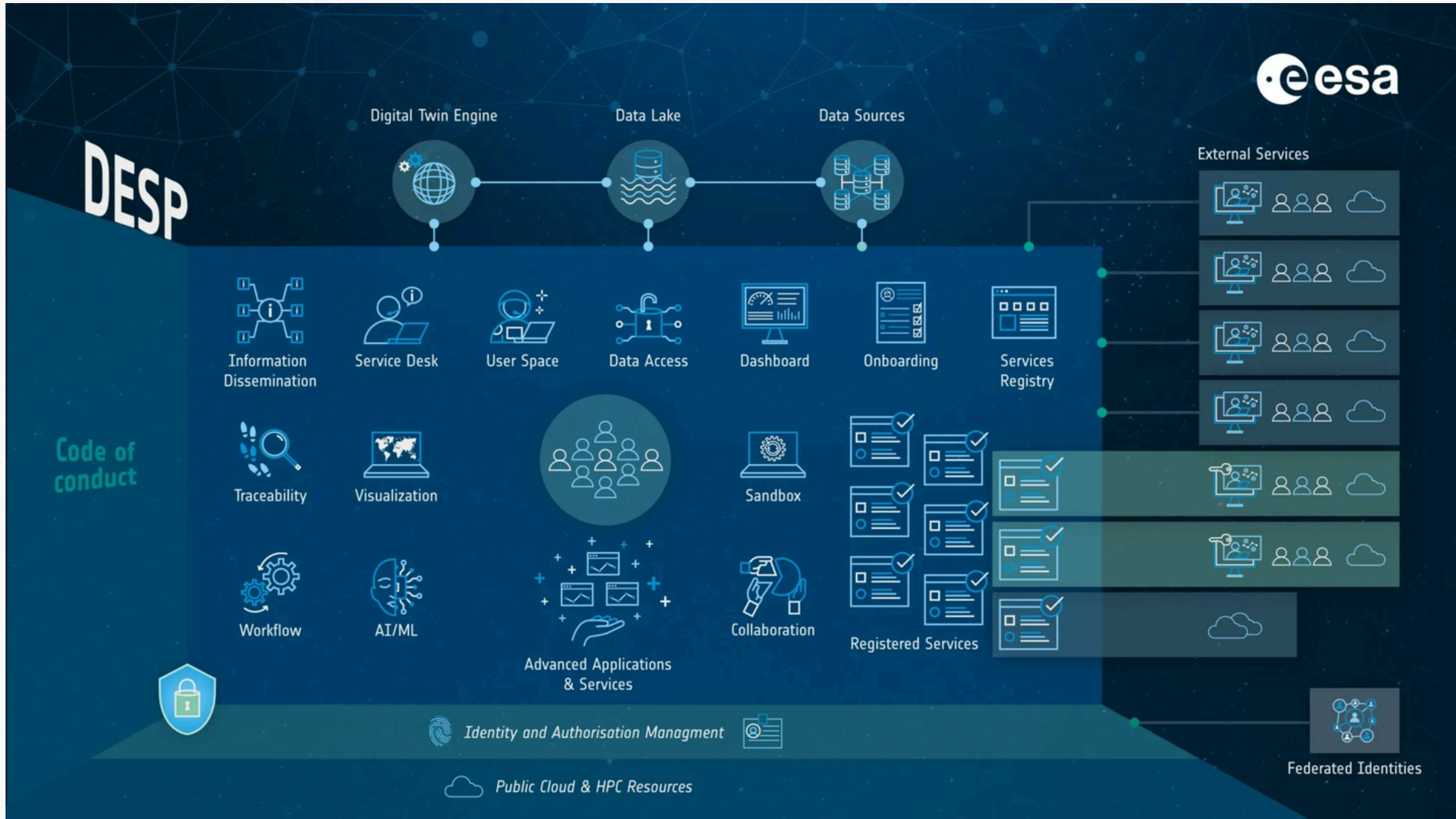
## Destination Earth

Horizon 2030

- Analyser le passé
- Étudier le présent
- Faire des prévisions pour se projeter dans un futur plus ou moins proche



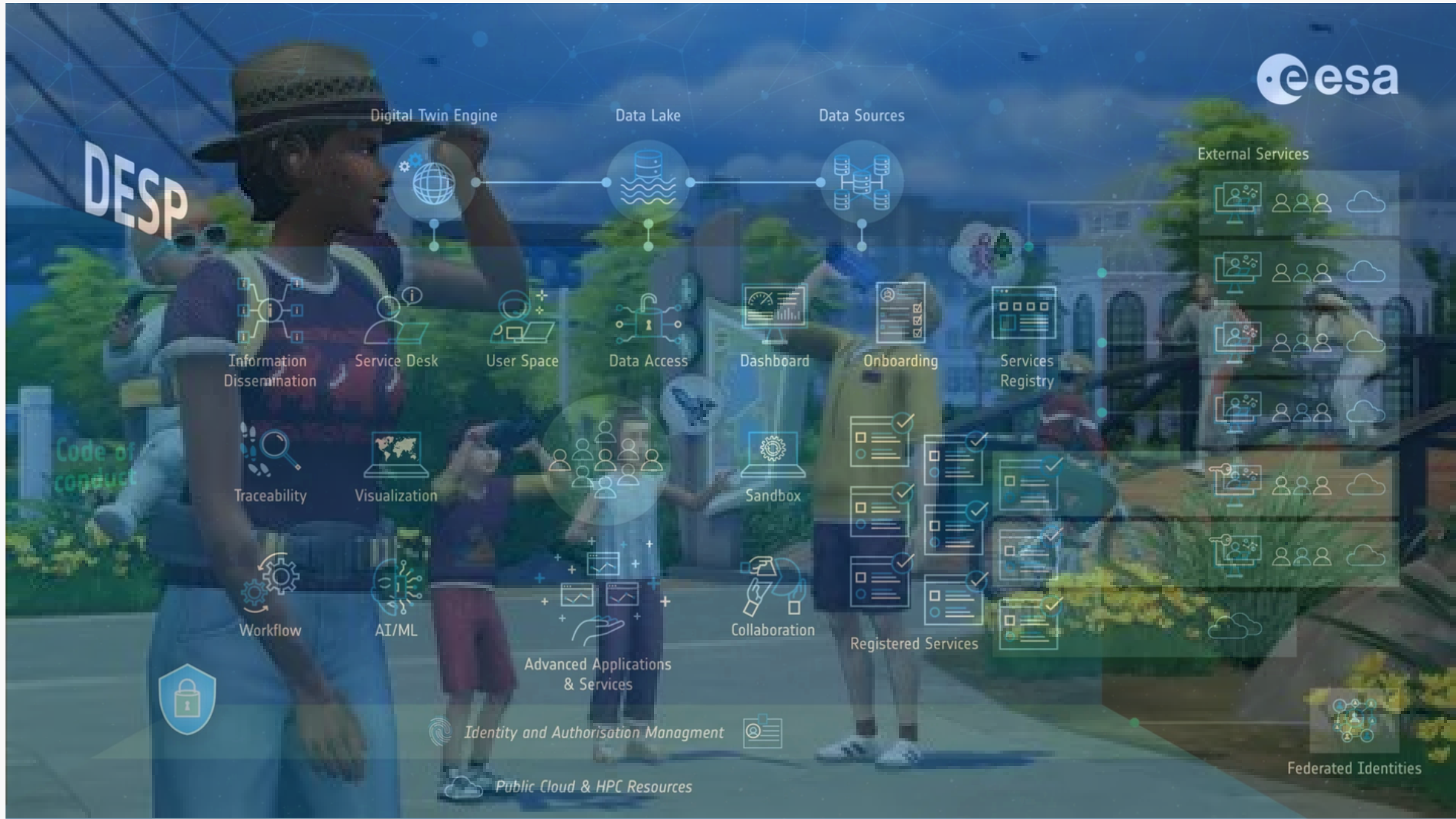
























C'est un espoir pour...

Reproduire le plus  
fidèlement la Terre

Optimiser la politique  
agricole européenne

# *DestinE a besoin de :*

- De données (*on ne s'y intéressera pas*)
- De modèles
- D'algorithmes (*on ne s'y intéressa pas non plus*)
- De précision ← **et ça, c'est le coeur du sujet**
- De puissance (*on regardera ça en dernier*)



*Comment discrétiser la surface de la Terre  
pour améliorer l'étude climatique locale ?*



9/28





Un peu (promis) de physique

# *Un détour par la modélisation de phénomènes physiques*



10/28





# IFS-NEMO

Deux modèles com

---

11/28





Integrated Forecasting System  
**IFS**  
(atmosphère)

Nucleus for European Modelling of the Ocean  
**NEMO**  
(océan)

# Mathématiquement...

- Utilisation d'EDP<sup>I</sup> pour décrire des fluides
- Et donc une limite :

# Mathématiquement...



- Utilisation d'EDP<sup>I</sup> pour décrire des fluides
- Et donc une limite : **un ordinateur ne calcule pas l'infini...**





Du continu au discret...

*Le maillage comme solution pour permettre  
l'étude informatisée.*



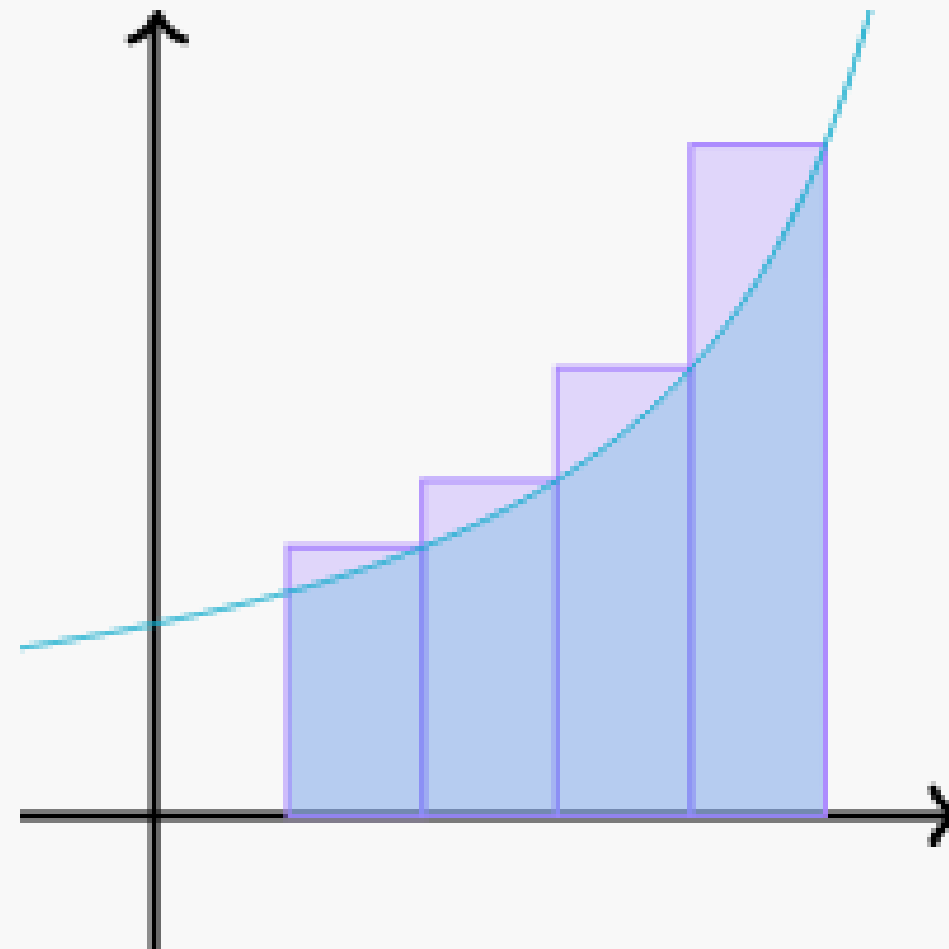
15/28



E

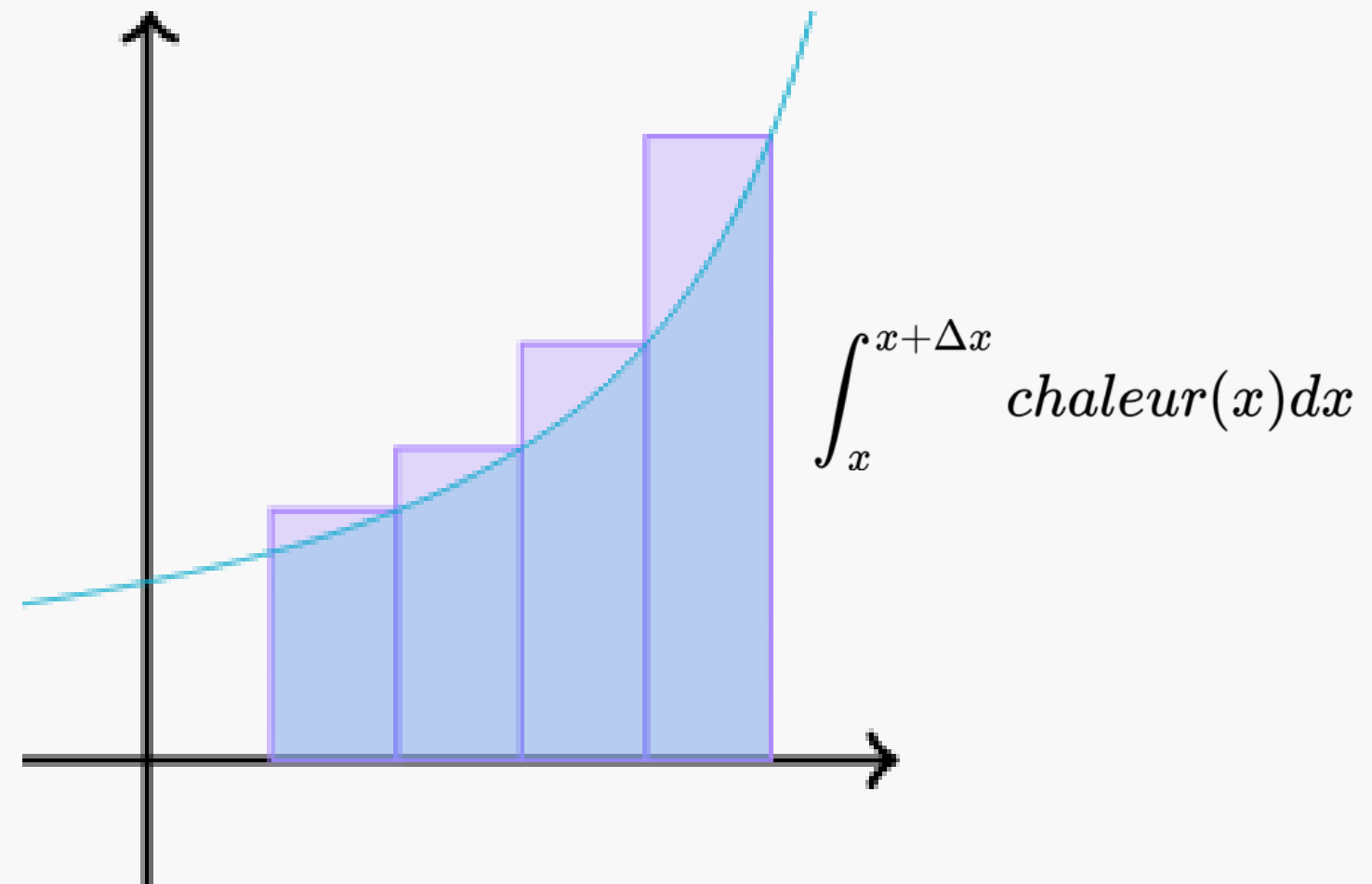


*Une analogie...*





# *Une analogie...*



*Une analogie...*



$$\int_x^{x+\Delta x} \textit{chaleur}(x) dx \quad \longrightarrow \quad \sum_j \textit{chaleur}_j \cdot \Delta x$$



# Méthode des différences finies

Appliquée au plan

---

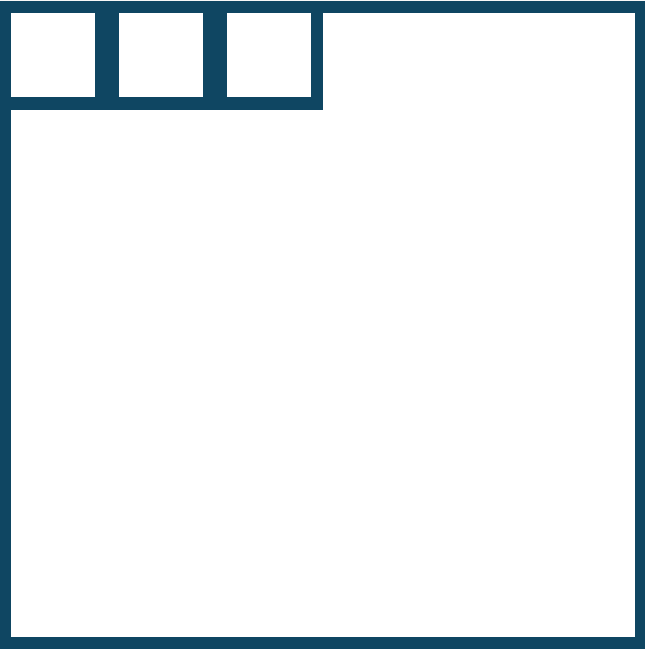
19/28



# Méthode des différences finies

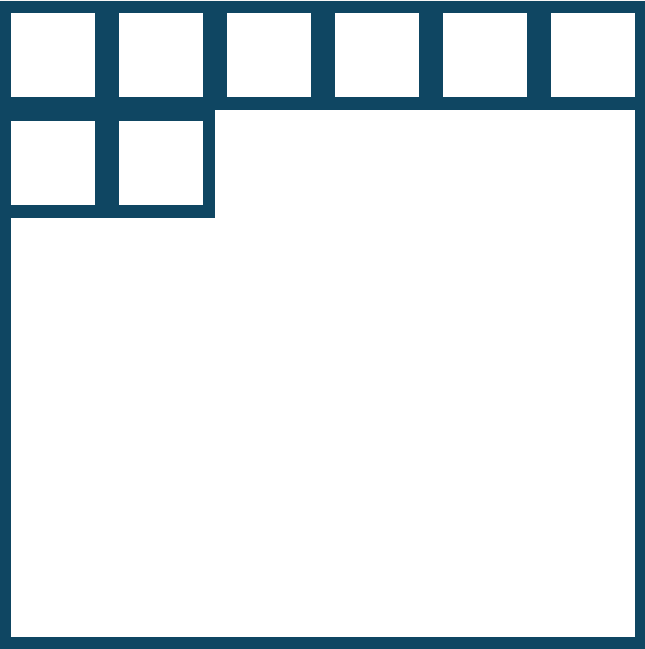


# Méthode des différences finies



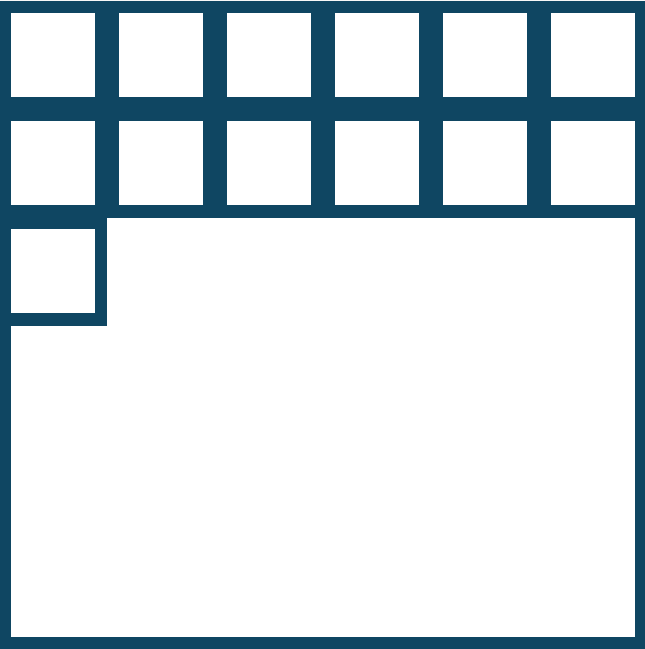


# Méthode des différences finies

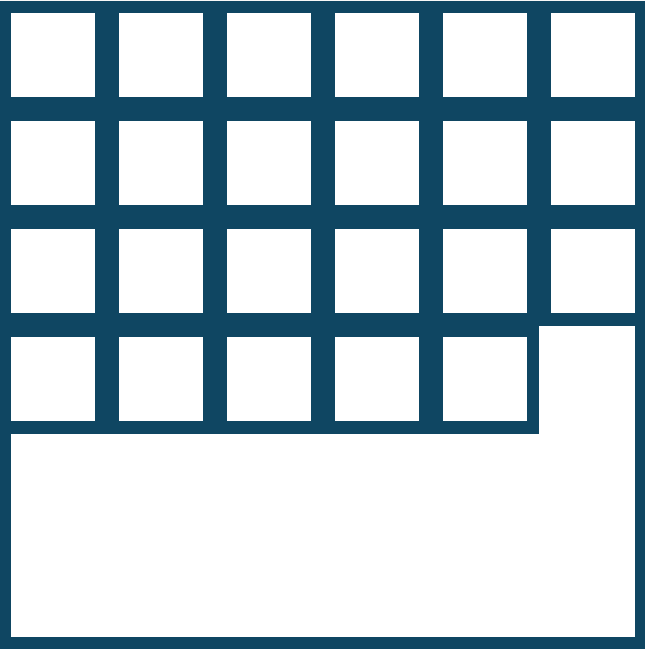




# Méthode des différences finies



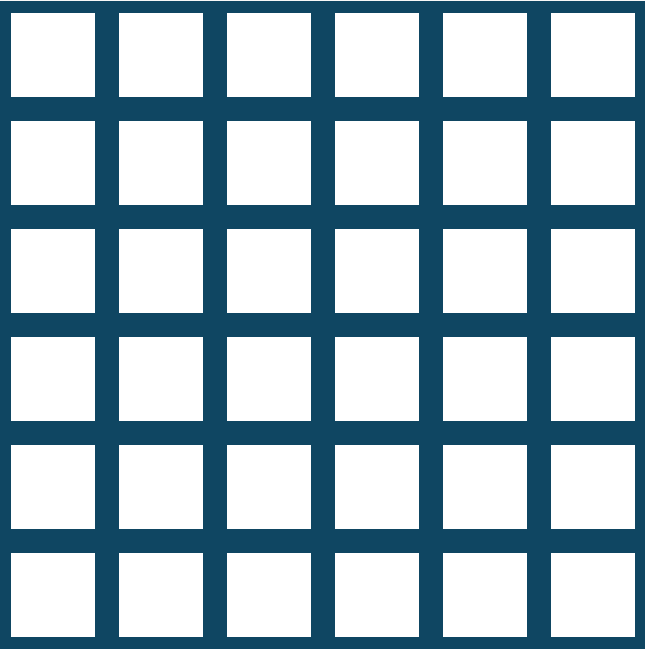
# Méthode des différences finies



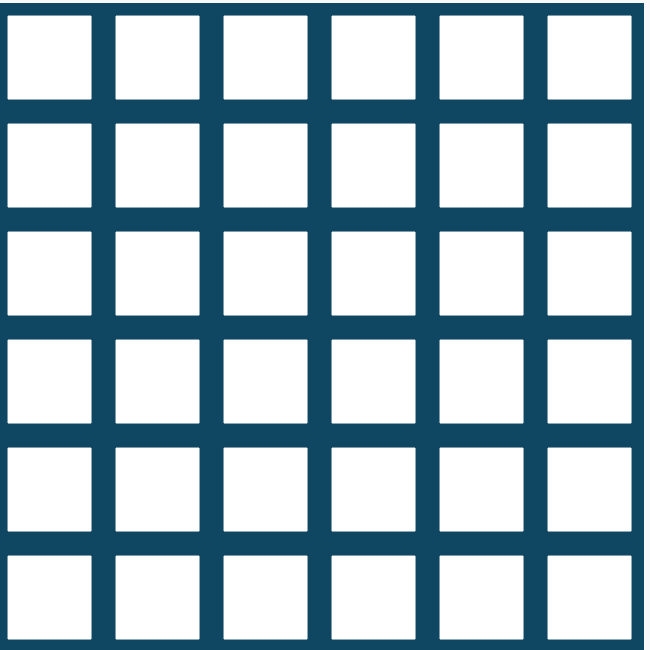
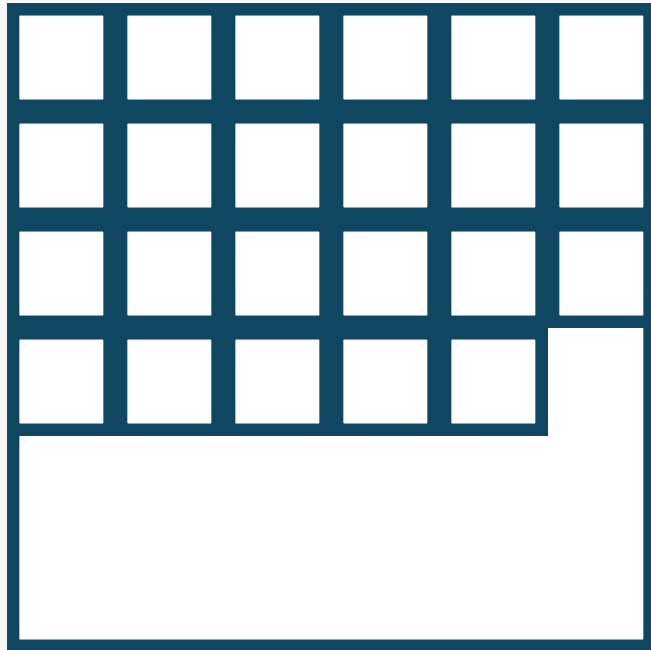
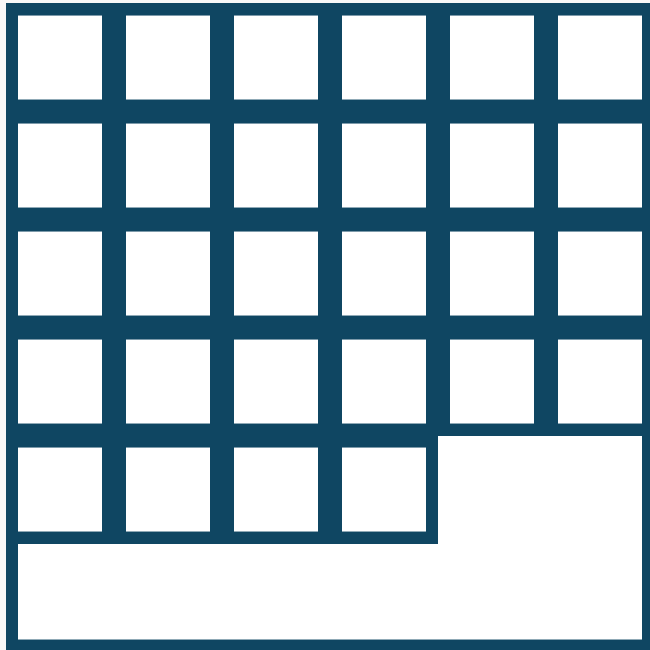
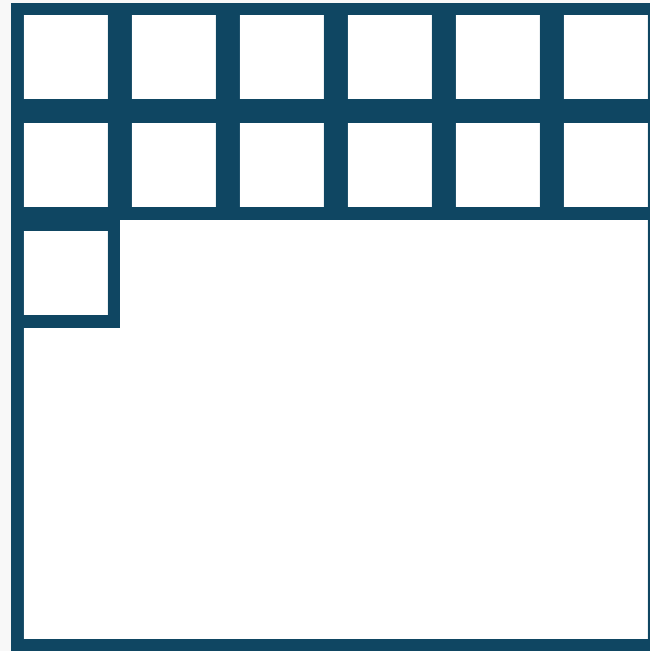
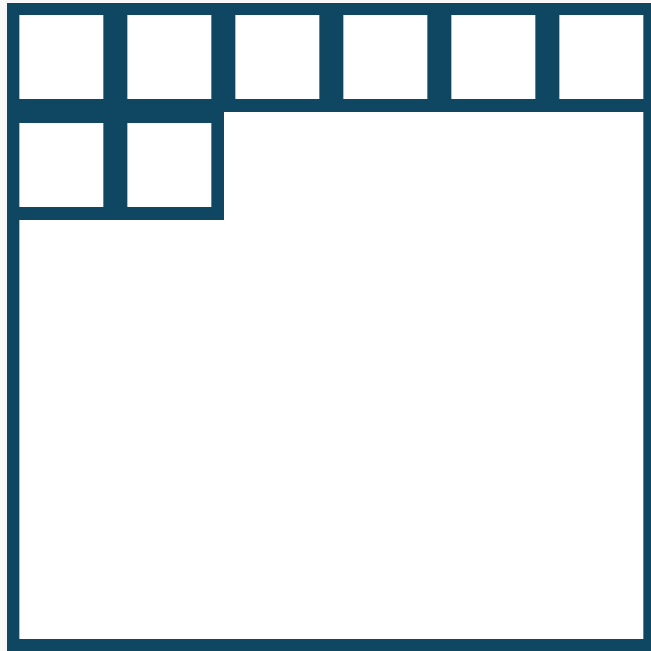
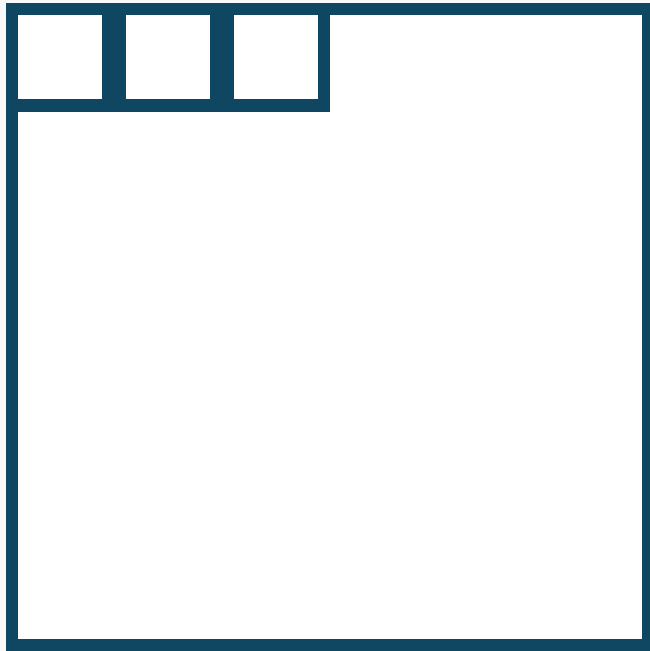
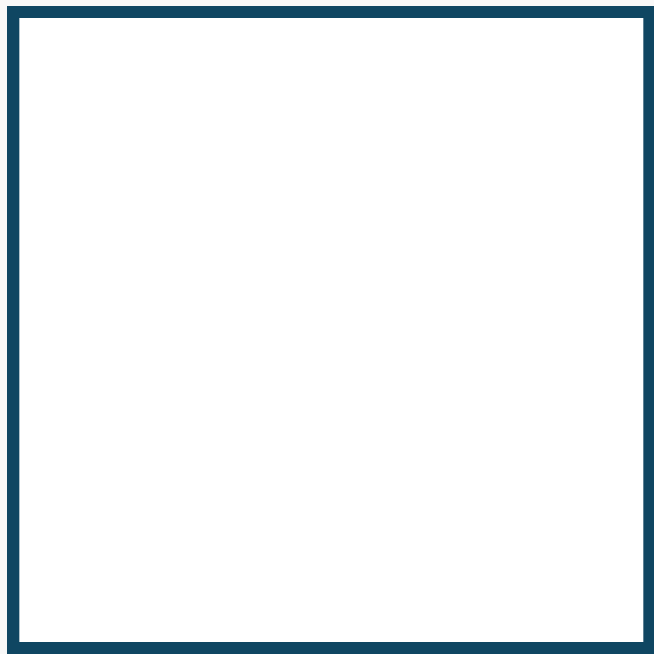
# Méthode des différences finies



# Méthode des différences finies



# Méthode des différences finies





# Méthode des différences finies



Équations aux dérivées partielles



$$\frac{\partial u}{\partial t}(j \cdot \Delta x, n \cdot \Delta t) \simeq \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t}$$





# “Peut-on faire mieux?”

voyage avec Dominique Poulalhon

---

22/28





*625 fois plus précis*



# *Estimation de la complexité des calculs*



$$\Theta(nT)$$

*n : nombre de mailles*

*T : pas de temps de la simulation*



# Exemple simplifié sur l'IFS-NEMO

Objectif : trouver une suite récurrente

---

25/28



W

# *Exemple simplifié de IFS-NEMO*



$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0$$





$$\frac{\partial u}{\partial t}(j \cdot \Delta x, n \cdot \Delta t) \simeq \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(j \cdot \Delta x, n \cdot \Delta t) \simeq \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$





$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \cdot \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$$





.....



# *Conclusion*



.....

.....



*Questions ?*



.....